

Unidad Didáctica

**Programación con el lenguaje de
comandos de SPSS, Unidad II**

Contenido

Introducción	3
Desarrollo de Contenidos	4
Editor de sintaxis de SPSS	4
Fundamentos para el análisis de base de datos relacionados	5
Generación de tablas.....	7
Bibliografía y Webgrafía	8
Glosario	8

Introducción



¡Bienvenido! En este tema hablaremos sobre algunas herramientas importantes para el análisis de datos. El editor de sintaxis de SPSS es una de las herramientas más útiles para trabajar con bases de datos complejas. Con este editor, puedes

escribir comandos de programación que automatizan y simplifican el análisis de tus datos.

Es importante conocer los fundamentos para el análisis de bases de datos relacionales para poder usar de manera efectiva el editor de sintaxis de SPSS. La base de datos relacional es una técnica para almacenar y organizar datos en múltiples tablas que están relacionadas entre sí. Este tipo de base de datos se usa comúnmente en empresas y organizaciones para almacenar información sobre clientes, productos, empleados y más.

Una vez que tengas una base de datos bien organizada, el siguiente paso es generar tablas que te permitan ver los datos de manera clara y concisa. Con el editor de sintaxis de SPSS, puedes crear tablas personalizadas con la información que necesites. Puedes elegir qué variables incluir, cómo ordenar las filas y columnas y cómo resumir los datos.

En resumen, aprender a utilizar el editor de sintaxis de SPSS y entender los fundamentos de las bases de datos relacionales te permitirá generar tablas útiles y automatizar el análisis de datos. ¡Empecemos a explorar estas herramientas juntos!

Editor de sintaxis de SPSS

Los comandos de sintaxis de SPSS son una serie de instrucciones que se escriben en un formato específico para llevar a cabo tareas estadísticas específicas. En lugar de utilizar la interfaz gráfica de usuario de SPSS, que puede ser limitada en términos de las opciones disponibles, el editor de sintaxis permite a los usuarios especificar opciones adicionales y llevar a cabo análisis más complejos.

El editor de sintaxis de SPSS tiene una interfaz de texto que es similar a la de cualquier otro editor de texto. Los comandos de sintaxis se escriben en un formato específico y se guardan como archivos con extensión ".sps". Estos archivos se pueden abrir y editar en el futuro, lo que permite a los usuarios crear y mantener bibliotecas de comandos de sintaxis para llevar a cabo tareas comunes o realizar análisis repetitivos.

Una ventaja adicional del editor de sintaxis de SPSS es que es más fácil de reproducir y compartir el análisis con otros usuarios, ya que los comandos de sintaxis son simplemente archivos de texto que se pueden compartir fácilmente. Además, los comandos de sintaxis también se pueden personalizar y automatizar para crear flujos de trabajo más eficientes y reproducibles.

ejemplo paso a paso de cómo utilizar un editor de sintaxis de SPSS para realizar un análisis estadístico:

Abre SPSS y selecciona "Sintaxis" en el menú desplegable "Ventanas" para abrir el editor de sintaxis.

Escribe el código necesario para realizar el análisis estadístico deseado. Por ejemplo, si quisieras realizar un análisis de regresión lineal simple para evaluar la relación entre dos variables, podrías escribir el siguiente código:

```
REGRESSION  
/MISSING LISTWISE  
/STATISTICS COEFF OUTS CI(95) R ANOVA  
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)  
/NOORIGIN  
/DEPENDENT Variable1  
/METHOD=ENTER Variable2.
```

Este código utilizará la función de regresión lineal simple en SPSS para analizar la relación entre "Variable1" y "Variable2".

Una vez que hayas escrito el código necesario, haz clic en el botón "Ejecutar" en el editor de sintaxis para que SPSS ejecute el análisis estadístico.

Una vez que el análisis esté completo, puedes ver los resultados en la ventana de resultados de SPSS. Si deseas guardar los resultados, puedes hacerlo utilizando la función "Guardar como" en el menú "Archivo" de SPSS.

Recuerda que es importante tener conocimientos básicos de estadística y programación para poder utilizar correctamente un editor de sintaxis de SPSS y realizar análisis estadísticos precisos y confiables.

Fundamentos para el análisis de base de datos relacionados

El análisis de datos es una disciplina que se enfoca en la interpretación de conjuntos de datos para obtener información útil. La base de datos relacionales es un tipo de base de datos que organiza la información en tablas, donde cada tabla representa una entidad o concepto y cada fila representa una instancia de esa entidad.

Para llevar a cabo el análisis de datos relacionales en SPSS (Statistical Package for Social Sciences), es importante comprender los fundamentos básicos de las bases de datos relacionales. Algunos de estos fundamentos incluyen:

Identificación de las entidades y atributos relevantes: Antes de comenzar a trabajar con una base de datos, es importante identificar las entidades y atributos relevantes que se utilizarán en el análisis. Una entidad es cualquier objeto o concepto que puede ser identificado y descrito en términos de sus atributos. Los atributos son las características o propiedades de una entidad que se utilizan para describirlo. Por ejemplo, en una base de datos de una tienda de ropa, una entidad podría ser un producto y sus atributos podrían incluir el nombre, la descripción, el precio y la cantidad en inventario.

Diseño de la estructura de la base de datos: Una vez que se han identificado las entidades y atributos relevantes, es necesario diseñar la estructura de la base de datos. Esto implica crear tablas para cada entidad y definir las relaciones entre ellas. En una base de datos relacional, las tablas se relacionan entre sí mediante claves primarias y claves externas. Las claves primarias son atributos únicos que identifican de manera exclusiva a cada fila en una tabla, mientras que las claves externas son atributos que se utilizan para relacionar las tablas entre sí.

Importación de datos: Después de diseñar la estructura de la base de datos, es necesario importar los datos relevantes a cada tabla. Esto puede hacerse mediante la entrada manual de datos o mediante la importación de datos desde otro sistema o archivo.

Análisis de datos: Una vez que los datos han sido importados a la base de datos, se pueden realizar diversas técnicas de análisis, como tabulación cruzada, análisis de

correlación y regresión, análisis de varianza, análisis de componentes principales y análisis de clusterización. SPSS es un software especialmente diseñado para llevar a cabo estas técnicas de análisis en bases de datos relacionales.

En resumen, el análisis de bases de datos relacionales en SPSS implica la identificación de las entidades y atributos relevantes, el diseño de la estructura de la base de datos, la importación de datos y la realización de diversas técnicas de análisis. Estos fundamentos son esenciales para el análisis de datos efectivo en SPSS y en otros programas de análisis de datos.

Generación de tablas

En SPSS, la generación de tablas se refiere a la creación de tablas de resumen de datos. Estas tablas pueden incluir estadísticas descriptivas como la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, etc. También se pueden crear tablas de contingencia que muestran la frecuencia de ocurrencia de diferentes combinaciones de variables.

El proceso de generación de tablas en SPSS implica la selección de las variables que se desean incluir en la tabla, la especificación de las estadísticas descriptivas que se desean calcular y la definición de cualquier agrupación o clasificación de datos que se desee aplicar. SPSS ofrece una interfaz gráfica de usuario para la generación de tablas, lo que facilita el proceso incluso para aquellos que no tienen experiencia en programación.

Una vez que se ha generado la tabla, se puede exportar a otros programas de análisis o a formatos de archivo como Excel o PDF para su uso en informes y presentaciones. La generación de tablas en SPSS es una herramienta importante para el análisis de datos y la comunicación de resultados.

Bibliografía y Webgrafía

Estadística para administración y economía, de Gerald Keller (APA: Keller, G. (2004). Estadística para administración y economía (6a ed.). Thomson Learning.)
Análisis de datos con SPSS 22 Base, de Antonio V. Herrera-González (APA: Herrera-González, A. V. (2015). Análisis de datos con SPSS 22 Base (1a ed.). Paraninfo.)

Glosario

Análisis bivariado: Análisis que implica dos variables a la vez.

Análisis de datos: proceso de examinar, limpiar, transformar y modelar datos con el fin de obtener información útil para la toma de decisiones.

Análisis de datos: proceso de inspeccionar, limpiar, transformar y modelar datos con el objetivo de descubrir información útil, informar conclusiones y apoyar la toma de decisiones.

Análisis de regresión: técnica estadística que se utiliza para evaluar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes.

Análisis inferencial: conjunto de técnicas que se utilizan para hacer inferencias sobre una población a partir de una muestra de datos, como pruebas de hipótesis y análisis de regresión.

Análisis multivariado: Análisis que implica más de dos variables a la vez.

Base de datos: conjunto de datos organizados y relacionados entre sí que se almacenan en un sistema informático.

Comandos: son instrucciones escritas en lenguaje de programación que se utilizan para interactuar con un programa informático. En SPSS, los comandos se utilizan para realizar diversas tareas, como la importación de datos, el cálculo de estadísticas y la creación de gráficos.

Datos relacionales: tipo de datos que se organizan en tablas o relaciones, donde cada fila representa una entidad y cada columna un atributo de la entidad.

Editor de sintaxis: es una herramienta en el software SPSS que permite al usuario escribir y editar comandos en lenguaje de programación de SPSS. La sintaxis es el conjunto de reglas que determinan la estructura y el significado de las instrucciones en un lenguaje de programación.

Estadística descriptiva: conjunto de técnicas que se utilizan para resumir y describir las características de los datos, como medidas de tendencia central, dispersión y forma.

Estadísticos descriptivos: Medidas numéricas que resumen las características de una variable, como la media, la mediana y la desviación estándar.

Filtrado: Selección de un subconjunto de datos para su análisis.

Frecuencia: Número de veces que aparece cada valor en una variable.

Investigación social: estudio científico de los procesos sociales, las relaciones sociales y la sociedad en general. La investigación social se utiliza para examinar y entender diversos aspectos de la vida social, incluyendo el comportamiento humano, las relaciones interpersonales y las instituciones sociales.

Lenguaje de programación: es un lenguaje artificial utilizado para comunicarse con un ordenador y programar diferentes tareas. En SPSS, el lenguaje de programación utilizado es el lenguaje de comandos de SPSS.

Modelo de datos: descripción de la estructura y relaciones de los datos en una base de datos, que define la forma en que se almacenan, manipulan y acceden los datos.

Pruebas de hipótesis: técnica estadística que se utiliza para evaluar si una afirmación sobre una población es compatible con los datos observados en una muestra.

Sintaxis: conjunto de reglas que definen la estructura y el significado de las instrucciones en un lenguaje de programación.

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences): es un software de estadísticas utilizado para el análisis de datos en investigación social. Proporciona una variedad de herramientas para el análisis de datos, incluyendo tabulaciones, correlaciones y regresiones.

SPSS: acrónimo de Statistical Package for the Social Sciences, un software de análisis de datos estadísticos que se utiliza para realizar análisis descriptivos e inferenciales de datos relacionales.

Tabla cruzada: Tabla que muestra la frecuencia conjunta de dos o más variables.

Tabla de estadísticos descriptivos: Tabla que muestra estadísticos descriptivos para una o varias variables.

Tabla de frecuencias: Tabla que muestra la frecuencia de cada valor en una variable.

Tabla: estructura de datos que representa una relación en una base de datos relacional, compuesta por filas (registros) y columnas (atributos).

Valores: Números o categorías asignados a una variable. Los valores pueden ser numéricos o alfanuméricos.

Variable: concepto o característica que se mide, observa o manipula en un estudio o experimento, y que puede tener diferentes valores.